

Матрицы, СЛАУ

$$X = \begin{bmatrix} x_{11}, \dots, x_{1k} \\ x_{21}, \dots, x_{2k} \\ \vdots \\ x_{n1}, \dots, x_{nk} \end{bmatrix} \leftarrow \text{объекты}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \dots \quad \uparrow$
 знаки
 и знаки

$[n \times k]$
 n - число строк
 k - число столбцов

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$y \in \mathbb{R}^n$
 $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$
 $[n \times 1]$

Что можно делать с матрицами?

① $C = A \pm B$

$\uparrow \quad \uparrow$
 размер
 совпадают

$\in$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

② $C = \lambda \cdot A$

$\mathbb{R}^{n \times k} \quad \mathbb{R} \quad \mathbb{R}^{n \times k}$

$$5 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a_{11} & 5a_{12} \\ 5a_{21} & 5a_{22} \end{pmatrix}$$

$$c_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}$$

③ Транспонирование

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$[3 \times 2] \quad [2 \times 3]$

$$A = (a_{ij})$$

$$A^T = (a_{ji})$$

④

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}w_1 + x_{12}w_2 + x_{13}w_3 \\ x_{21}w_1 + x_{22}w_2 + x_{23}w_3 \\ x_{31}w_1 + x_{32}w_2 + x_{33}w_3 \end{pmatrix} =$$

$[3 \times 3]$ $[3 \times 1]$ $[3 \times 1]$

$$= \begin{pmatrix} \langle x_1, w \rangle \\ \langle x_2, w \rangle \\ \langle x_3, w \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^T w \\ x_2^T w \\ x_3^T w \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ x_{13} \end{pmatrix}$$

$$x_1^T w = (x_{11}, x_{12}, x_{13}) \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \langle x_1, w \rangle = \sum_{i=1}^3 x_{1i} w_i$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{pmatrix}$$

$[2 \times 3]$ $[3 \times 2]$ $[2 \times 2]$

$$n \begin{array}{|c|} \hline C \\ \hline \end{array} \overset{k}{=} n \begin{array}{|c|} \hline A \\ \hline \end{array} \overset{m}{=} n \begin{array}{|c|} \hline B \\ \hline \end{array}$$

размерности
должны
стыковаться

Важно:

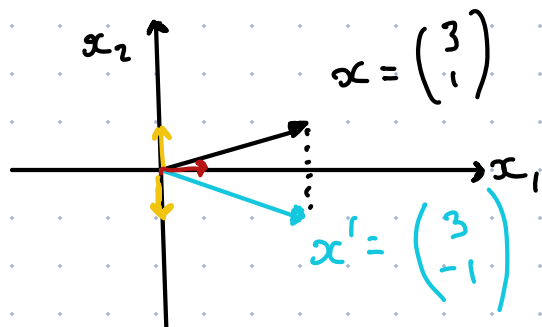
$$\begin{matrix} [n \times n] & [k \times k] \\ A \cdot B & \neq B \cdot A \\ [n \times k] & [k \times n] \end{matrix}$$

Что делает матрица геометрически?

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

отражение

$$x' = A x$$



$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Матрица описывает линейное преобразование векторного пр-ва.

Найти матрицу конкретного преобразования можно, только если оно делает с базисом

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

→ отражения

→ растяжения $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

→ повороты

→ проекции

→ описывание кривей

→ удаление компонентов

$$\underbrace{C \cdot B \cdot A \cdot x}_{\text{D}}$$

$$A: \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}_{\mathbb{R}^2} \mapsto \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ a_2 \end{pmatrix}_{\mathbb{R}^3}$$

$[3 \times 2]$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{[3 \times 2]} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}_{[2 \times 1]} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ a_2 \end{pmatrix}_{[3 \times 1]}$$

Блочные формулы

$$\begin{array}{|c|c|} \hline k & s \\ \hline m & A & B \\ \hline n & C & D \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|c|} \hline u & v \\ \hline k & X & Y \\ \hline s & Z & R \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline u & v \\ \hline m & AX+BZ & AY+BR \\ \hline n & CX+DZ & CY+DR \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \lambda_1 a_1 & \lambda_1 a_2 & \dots & \lambda_1 a_n \\ \hline \lambda_2 a_1 & \lambda_2 a_2 & \dots & \lambda_2 a_n \\ \hline \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \hline \lambda_n a_1 & \lambda_n a_2 & \dots & \lambda_n a_n \\ \hline \end{array}$$

$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

$$A \cdot \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline Ab_1 & Ab_2 & \dots & Ab_n \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline a_1 \\ \vdots \\ a_n \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline b_1 \\ \vdots \\ b_n \\ \hline \end{array} + \dots + \begin{array}{|c|} \hline a_n \\ \vdots \\ a_1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline b_n \\ \vdots \\ b_1 \\ \hline \end{array}$$

Упражнение

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 & 1 \cdot 6 \\ 3 \cdot 5 & 3 \cdot 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \cdot 7 & 2 \cdot 8 \\ 4 \cdot 7 & 4 \cdot 8 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$x^T x = \underbrace{(x_1, \dots, x_n)}_{[1 \times n]} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{[n \times 1]} = \underbrace{\langle x, x \rangle}_{[1 \times 1]}$$

$$x x^T = \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{[n \times 1]} \underbrace{(x_1, \dots, x_n)}_{[1 \times n]} = \begin{bmatrix} & \\ & \\ & \\ & \end{bmatrix}_{[n \times n]}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Упражнения

Что случится с A ?

$$\begin{matrix} m \\ \text{m} \end{matrix} \begin{matrix} m \\ A \end{matrix} \cdot \begin{matrix} m \\ \text{m} \end{matrix} \begin{matrix} m \\ \text{matrix with 1s on diagonal} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{matrix with } a_{ij} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m \\ \text{m} \end{matrix} \begin{matrix} m \\ \text{matrix with 1s on diagonal} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} m \\ \text{m} \end{matrix} \begin{matrix} m \\ A \end{matrix} = \begin{matrix} \text{matrix with 1s on bottom row} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m \\ \text{m} \end{matrix} \begin{matrix} m \\ A \end{matrix} \cdot \begin{matrix} m \\ \text{m} \end{matrix} \begin{matrix} m \\ \text{matrix with } \lambda_i \text{ on diagonal} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{matrix with } \lambda_i a_i \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m \\ \text{m} \end{matrix} \begin{matrix} m \\ \text{matrix with } \lambda_i \text{ on diagonal} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} m \\ \text{m} \end{matrix} \begin{matrix} m \\ A \end{matrix} = \begin{matrix} \text{matrix with } \lambda_i a_i \end{matrix}$$

Действие на A слева — как строками
справа — как столбцами

Упражнения

Найти все A такие, что:

$$\forall i \neq j$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \cdot A \quad \lambda_i \neq \lambda_j \neq 0$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bullet & & & \\ \hline \lambda_1 a_{11} & \lambda_2 a_{21} & \dots & \lambda_n a_{n1} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \lambda_1 a_{11} \\ \hline \lambda_2 a_{21} \\ \hline \dots \\ \hline \lambda_n a_{n1} \\ \hline \end{array}$$

a_{ij}

$$i = j$$

$$\lambda_1 a_{11} = \lambda_1 a_{11}$$

$$i \neq j$$

$$\lambda_1 a_{21} = \lambda_2 a_{21} \Rightarrow a_{21} = 0$$

Перебор — все эл. вке диагонали кон

$$A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn})$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \mu_n \end{pmatrix}$$

Опр. Единичная матрица

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

$$A I_n = I_n A = A$$

СЛАУ

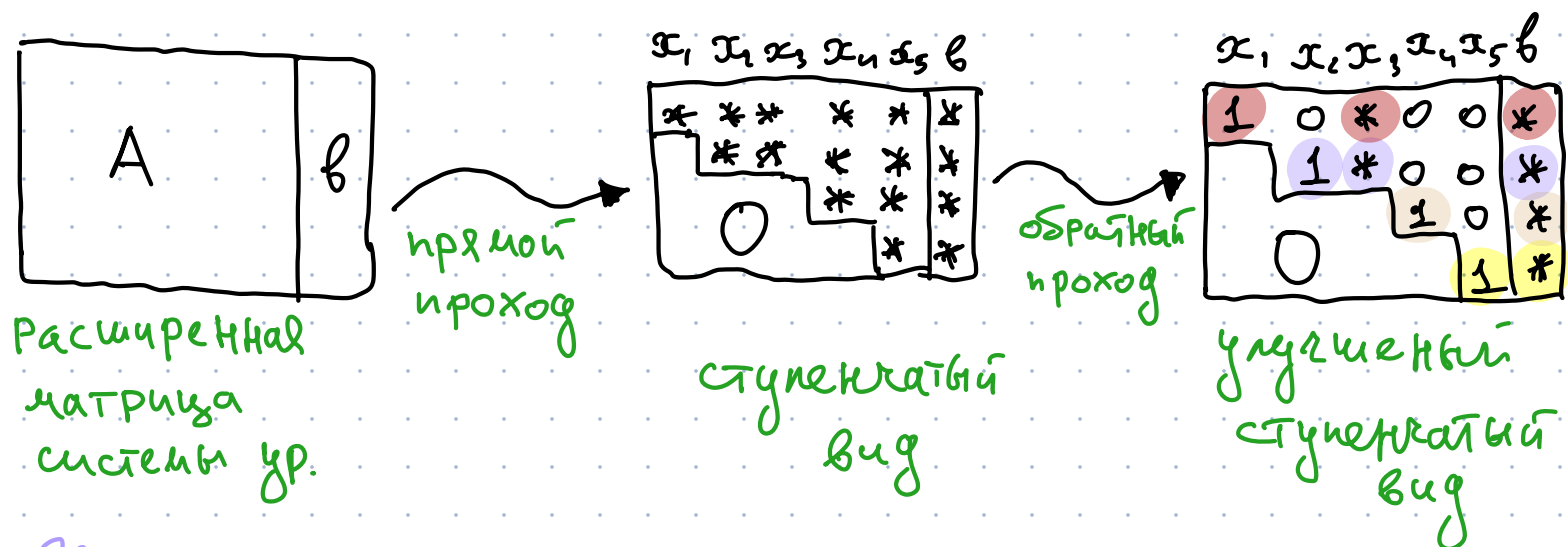
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$A \cdot x = b$$

$[m \times n] \quad [n \times 1] \quad [m \times 1]$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

цель: решить систему $\Rightarrow$ Алгоритм Гаусса



Упражнение

$$\begin{cases} -x + y = 0 \\ x + 2y = 1 \end{cases} \sim \begin{cases} -x + y = 0 \\ 0 \cdot x + 3 \cdot y = 1 \end{cases} \sim \begin{cases} x - y = 0 \\ y = 1/3 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)+(1)} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{-1 \cdot (1) \\ 1/3 \cdot (2)}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)+(2)}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} \cancel{1} \cdot x + 0 \cdot y = 1/3 \\ 0 \cdot x + \cancel{1} \cdot y = 1/3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1/3 \\ y = 1/3 \end{cases}$$

Упражнение

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 = 3 \\ x_3 + 5x_4 = 4 \end{cases}$$

x_1, x_2, x_3, x_4 — **главные**

∞ решений

свободные

$$\begin{cases} x_1 = 3 - x_2 - 2x_4 \\ x_3 = 4 - 5x_4 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Упражнение

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 1 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$(3) = 2 \cdot (2)$$

лир. зав.

∞ решений

$$x_3 \in \mathbb{R}$$

$$x_2 = -1/3 - 1/3 x_3$$

$$x_1 = 2/3 - 1/3 x_3$$

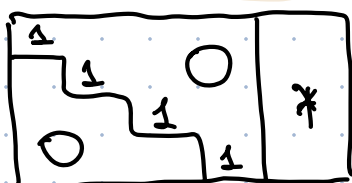
$$\left(\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right)$$

— **нет решений**

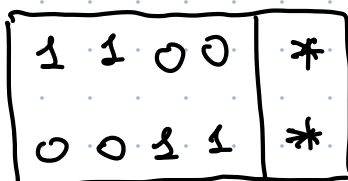
Варианты решений:

$$0 = *$$

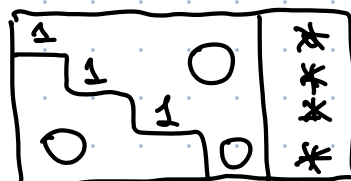
1 решение



∞ решений

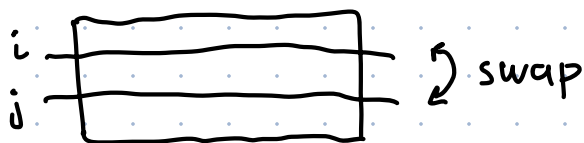


решений нет



можно делать только элементарные преобразования (не меняют ин-во решения):

(I) Перестановка строк



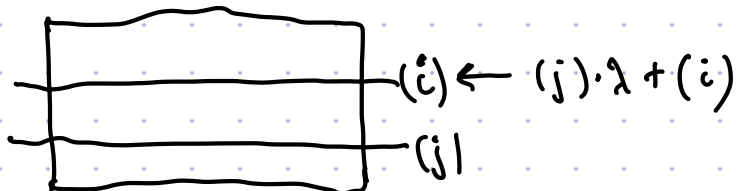
$$U_{ij}: \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ A \\ \vdots \\ A \\ \vdots \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ A \\ \vdots \\ A \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

В I_n i и j меняем местами

(II) Прибавить строку j , умн. на число

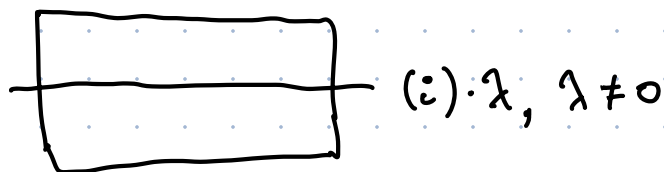


$$\begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ (i) + \lambda(j) \\ \vdots \end{bmatrix} = S_{ij}(\lambda) \cdot \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ A \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$S_{ij}(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = ?$$

(III) Умножение строки на число



$$A' = D_i(\lambda) \cdot A$$

строка i
умножится на λ

$$D_i(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \\ & & & \ddots \end{bmatrix}$$

$$A' = A \cdot D_j(\lambda)$$

столбец j
умн. на λ

Упражнение:

столбцы

$$[A] \cdot S_{ij}(\lambda) = \begin{matrix} (i) + \lambda \cdot (j) \\ (j) + \lambda \cdot (i) \end{matrix}$$

$$[A] \cdot S_{ij}^T(\lambda) = (i) + \lambda \cdot (j)$$

" $S_{ji}(\lambda)$

$$[A] \cdot U_{ij} =$$



симметричная

$$[A] \cdot U_{ij}^T = \text{То же самое}$$

$$U_{ij}^T = U_{ij}$$

Упражнение

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)+(1)} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{-1 \cdot (1) \\ 1/3 \cdot (2)}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)+(2)}$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} \cancel{1} \cdot x + \cancel{0} \cdot y = 1/3 \\ \cancel{0} \cdot x + \cancel{1} \cdot y = 1/3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1/3 \\ y = 1/3 \end{cases}$$

Алгоритм Гаусса в виде матричного умножения:

$$S_{12}(1) \cdot D_2(1/3) \cdot D_1(-1) \cdot S_{21}(1) \cdot A \cdot x = S_{12}(1) \cdot D_2(1/3) \cdot D_1(-1) \cdot S_{21}(1) \cdot b$$